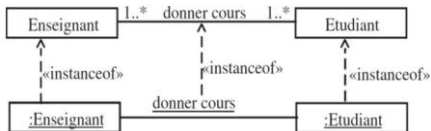


Diagramme d'objet Définition

- La relation de dépendance d'instanciation (stéréotypée) décrit la relation entre un classeur et ses instances.
- Elle relie, en particulier, les associations aux liens et les classes aux objets



ENSAM, Houti

254

254

Diagramme d'état transition

ENSAM, Houti

255

255

Contexte

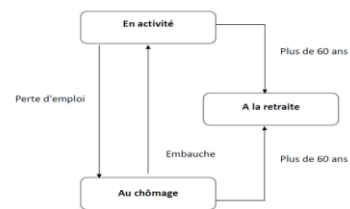
- Décrit le **comportement interne** d'un objet à l'aide d'un **automate à états finis**.
- Ils spécifient habituellement le **comportement d'une instance de classeur** (classe ou composant), mais parfois aussi le comportement interne d'autres éléments tels que **les cas d'utilisation, les sous-systèmes, les méthodes**.
- La vision globale du système n'apparaît pas sur ce type de diagrammes puisqu'ils ne s'intéressent **qu'à un seul élément** du système indépendamment de son environnement.

ENSAM, Houti

256

256

Exemple d'activité de personne



ENSAM, Houti

257

257

Composants du diagramme : Etat

- Un état représente une situation durant la vie d'un objet pendant laquelle :
 - il satisfait une condition;
 - il exécute une activité;
 - il attend un événement.
- Un objet passe par une succession d'états durant son existence.
- Un état a une **durée finie, variable selon la vie de l'objet**, en particulier **en fonction des événements qui lui arrivent**.
- Les états se représentent sous la forme de rectangles arrondis.
- Chaque état possède un nom qui l'identifie.



ENSAM, Houti

258

258

Composants du diagramme : État initial / final

- En plus de la succession d'états "**normaux**" correspondant au cycle de vie d'un objet, le diagramme d'états comprend également deux pseudo-états :

- **L'état initial** : correspond à la création de l'instance.



- **L'état final** : correspond à la destruction de l'instance.



ENSAM, Houti

259

259

Composants du diagramme : Transition

- Une transition **décrit la réaction** d'un objet lorsqu'un événement se produit et que l'objet change d'état.
- Généralement, une transition possède un **événement déclencheur, une condition de garde, un effet et un état cible**.



ENSAM, Houti

260

260

Composants du diagramme : Événement

- Un événement est un fait survenu qui déclenche une transition.
- Il existe quatre types d'événements :
 - **Appel de méthode** : C'est le type le plus courant.
 - **Signal** : Exemple : clic de souris, interruption d'entrées-sorties.
 - **Changement de valeur (vrai/faux)** : C'est le cas de l'évaluation d'une expression booléenne.
 - **Écoulement du temps** : C'est un événement lié à une condition de durée ou de date.



ENSAM, Houti

261

261

Composants du diagramme : Condition

- Une condition (ou condition de garde) est **une expression booléenne** qui doit être vraie lorsque l'événement arrive pour que la transition soit déclenchée.



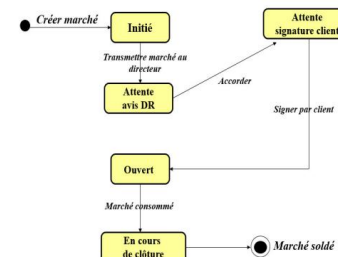
- Elle peut concerner les attributs de l'objet ainsi que les paramètres de l'événement déclencheur. Plusieurs transitions avec le même événement doivent avoir des conditions de garde différentes.



262

262

Composants du diagramme : Exemple



ENSAM, Houti

263

263

Composants du diagramme : Points de jonction et points de choix

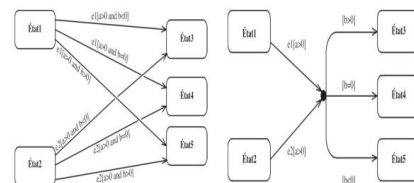
- On peut représenter des alternatives pour le franchissement d'une transition.
- On utilise pour cela des **pseudo-états particuliers** :
 - Les points de jonction (**petit cercle plein**) permettent de partager des segments de transition.
 - Ils ne sont qu'un raccourci d'écriture.
 - Ils permettent des représentations plus compactes.
 - Les points de choix (losange) sont plus que des raccourcis d'écriture

ENSAM, Houti

264

264

Composants du diagramme : Exemple : point de jonction



Composants du diagramme : Point de choix

- Les gardes après le point de choix sont évaluées au moment où il est atteint.
- Cela permet de baser le choix sur des résultats obtenus en franchissant le segment avant le point de choix.
- Si, quand le point de choix est atteint, aucun segment en aval n'est franchissable, on dit le modèle est **mal formé**.
- Contrairement aux points de jonction, les points de choix ne sont pas de simples raccourcis d'écriture.

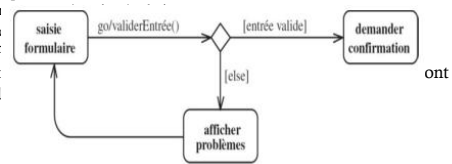
ENSAM, Housni

266

266

Composants du diagramme : Point de choix

- Les gardes après le point de choix sont évaluées au moment où il est atteint.
- Cela permet de baser le choix sur des résultats obtenus en franchissant le segment avant le point de choix.
- Si, quand le point de choix est atteint, aucun segment en aval n'est franchissable, on dit le modèle est **mal formé**.
- Contrairement aux points de jonction, les points de choix ne sont pas de simples raccourcis d'écriture.



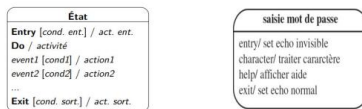
ENSAM, Housni

267

267

Transitions internes: État avec activité durable

- Un objet reste dans un état durant une certaine durée et des transitions internes peuvent intervenir.
- Une transition interne ne modifie pas l'état courant.
- Trois déclencheurs particuliers sont introduits permettant le tir de transitions internes : entry/, do/, et exit/.



ENSAM, Housni

268

268

Transitions internes: Types

- Entry** : définit une activité à effectuer à chaque fois que l'on rentre dans l'état considéré.
- Exit** : spécifier une activité qui s'accomplit à la sortie de l'état.
- Do** : commence dès que l'activité entry est terminée. définit une activité continue qui est réalisée tant que l'on se trouve dans l'état, ou jusqu'à ce que le calcul associé soit terminé.



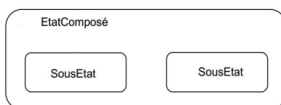
ENSAM, Housni

269

269

État composé

- Un état composé est un état dans lequel viennent s'emboîter d'autres états que l'on appellent **sous-états**.
- Par opposition, on parle d'état simple lorsque l'état n'a pas de structure interne



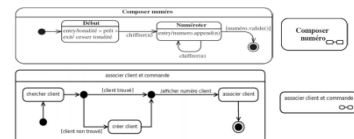
ENSAM, Housni

270

270

État composite

- Tout état ou sous-état peut ainsi être décomposé en sous-états imbriqués sans limite a priori de profondeur.
- Un état composite est représenté par les deux compartiments de nom et d'actions internes habituelles, et par un compartiment contenant le sous-diagramme



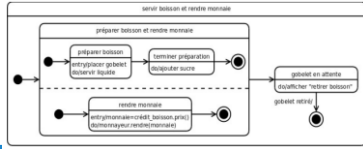
ENSAM, Housni

271

271

état orthogonal : Concept

- Un état orthogonal est un état composite comportant plus d'une région, chaque région représentant un flot d'exécution.
- Toutes les régions concurrentes d'un état composite orthogonal doivent atteindre leur état final pour que l'état composite soit considéré comme terminé.



272

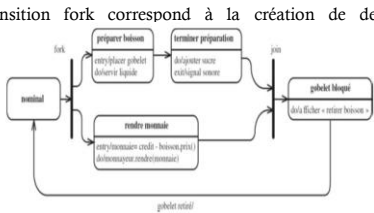
Les transitions : Fork & Join

- Une transition **fork** correspond à la création de deux états concurrentes.
- Une transition **join** correspond à une barrière de synchronisation qui supprime la concurrence.
- Pour pouvoir continuer leur exécution, toutes les tâches concurrentes doivent préalablement être prêtes à franchir la transition.

273

Les transitions : Fork & Join

- Une transition **fork** correspond à la création de deux états concurrents.
- Une transition **join** correspond à une barrière de synchronisation qui supprime la concurrence.
- Pour pouvoir continuer leur exécution, toutes les tâches concurrentes doivent préalablement être prêtes à franchir la transition.



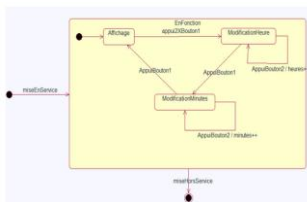
274

Exercice

- Une montre affiche l'heure, si on appuie 2X sur le bouton 1, la montre passe en mode "modification". Chaque pression sur le bouton 2, incrémente l'heure d'une unité. Si on appuie encore une fois sur le bouton 1, on peut régler les minutes de la même façon que les heures. Si on appuie une quatrième fois sur le bouton 1, la montre affiche à nouveau l'heure courante.
- Construire le State Diagram

275

Correction



276

Diagramme d'activités

277

Définition

- Le diagramme d'activité est un **diagramme états-transitions simplifié** pour lequel les états se réduisent à de simples actions ou activités et dont les transitions se déclenchent automatiquement avec éventuellement des gardes.
- Sert à analyser et décrire **les use cases et comprendre un flux de données traversant**.
- On parle généralement dans ce cas de modélisation de **workflow** (graphe d'activité).
- Les diagrammes d'activités sont utilisés pour la modélisation des **aspects dynamiques** du système.

ENSAM, Houti

278

278

Composants

- Contenu d 'un diagramme d 'activités :
 - des états d'activités des transitions
 - des objets : (si nécessaire)
 - des commentaires et des contraintes.

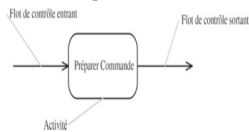
ENSAM, Houti

279

279

états d'activités

- Les activités décrivent un **traitement**.
- Le flot de contrôle reste dans l'activité jusqu'à ce que les traitements soient terminés.
- Les activités peuvent être imbriquées hiérarchiquement : on parle alors d'activités composites.



ENSAM, Houti

280

280

Transition

- Les **transitions** connectent les activités entre elles, elles sont déclenchées dès que l'activité source est terminée et déterminent la prochaine activité à déclencher.
- Les transitions sont représentées par des **flèches pleines** qui connectent les activités entre elles.
- Elles sont déclenchées dès que l'activité source est terminée.
- Elles provoquent automatiquement le début immédiat de la prochaine activité à déclencher (l'activité cible).



ENSAM, Houti

281

281

Les conditions: point de choix

- Un **noeud de décision** permet de faire un choix entre plusieurs flots sortants en fonction des **conditions** de garde de chaque flot.
- On peut aussi utiliser seulement deux flots de sortie : le premier correspondant à la condition vérifiée et l'autre traitant le cas sinon.

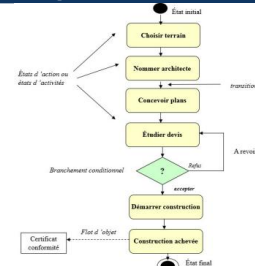


ENSAM, Houti

282

282

Les conditions: point de choix : Exemple

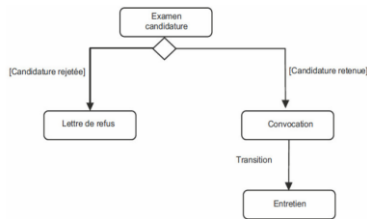


ENSAM, Houti

283

283

Les conditions: point de choix: Exemple



ENSAM, Houti

284

284

Noeud de fusion

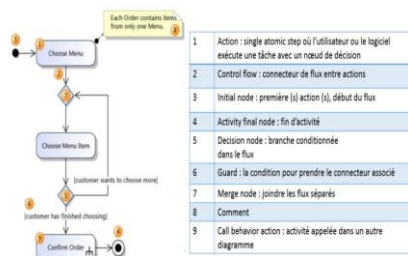
- Un **noeud de fusion** permet d'avoir plusieurs flots entrants possibles et un seul flot sortant.
- Le flot sortant est donc exécuté dès qu'un des flots entrants est activé.

ENSAM, Houti

285

285

présentation



ENSAM, Houti

286

286

noeud de bifurcation(Fork)

- Un **noeud de bifurcation** (fourche) permet à partir d'un flot unique entrant de créer plusieurs flots concurrents en sortie de la barre de synchronisation.

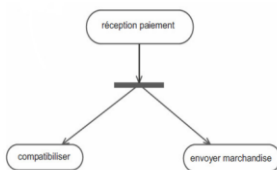


ENSAM, Houti

287

287

noeud de bifurcation(Fork)



ENSAM, Houti

288

288

noeud de jonction (Join)

- Un **noeud de jonction** (synchronisation) permet, à partir de plusieurs flots concurrents en entrée de la synchronisation, de produire un flot unique sortant.
- Le noeud de jonction est le **symétrique** du **noeud de bifurcation**.

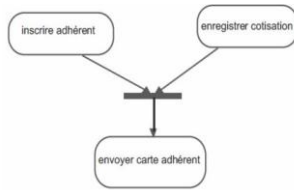


ENSAM, Houti

289

289

nœud de jonction (Join)

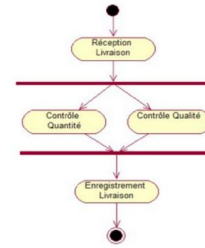


ENSAM, Houti

290

290

Fork & Join : exemple



ENSAM, Houti

291

291

accept, send and time signal

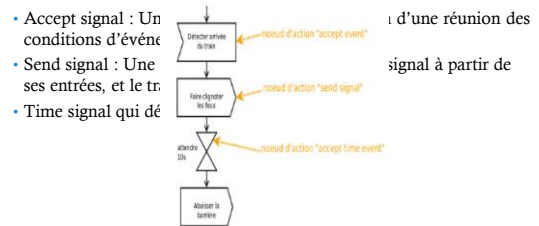
- **Accept signal** : Une action qui attend l'apparition d'une réunion des conditions d'événement spécifiée
- **Send signal** : Une action qui crée un exemple de signal à partir de ses entrées, et le transmet à l'objet cible
- **Time signal** : qui déclenche une activité

ENSAM, Houti

292

292

accept, send and time signal



ENSAM, Houti

293

293

Flot de contrôle

- Un flot de contrôle qui atteint un nœud de contrôle de type « **flow final** » est détruit



- Ce type de nœud est moins fort qu'un nœud de **contrôle final**.
- Dans ce cas, tous les autres flots de contrôle de l'activité sont interrompus et détruits.



ENSAM, Houti

294

294

Les couloirs

- Pour modéliser un traitement mettant en œuvre plusieurs classeurs, on peut spécifier le classeur responsable de chaque activité.
- Les partitions permettent d'attribuer les activités à des éléments particuliers du modèle.
- Une **partition** peut elle-même être décomposée en **sous-partitions**.
- Pour spécifier qu'une activité est effectuée par un classeur particulier, on la positionne dans la partition correspondante.
- Chaque couloir correspond à un **domaine de responsabilité d'un certain nombre d'actions**.

ENSAM, Houti

295

295

Les couloirs

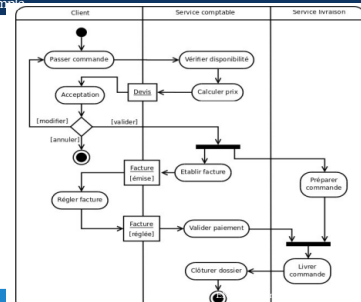
- Pour modéliser un traitement mettant en œuvre plusieurs classeurs, on peut spécifier le classeur responsable de chaque activité.
- Les partitions permettent d'attribuer les activités à des éléments particuliers.
- Une par
- Pour sp
- Pour sp
- Chaque couloir correspond à un domaine de responsabilité d'un certain nombre d'actions.

ENSAM, Houti

296

296

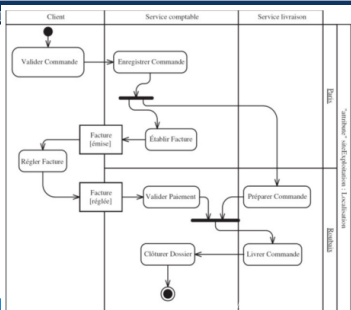
Les couloirs : Exemple



297

297

Les couloirs : Exemple

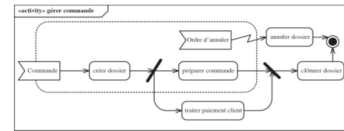


298

298

Les régions interruptible

- Une région **interruptible** est représentée par un cadre arrondi en pointillés.
- Si l'événement d'interruption se produit, toutes les activités en cours dans la région interruptible sont stoppées.
- Le flot de contrôle suit la flèche en zigzag qui quitte la région.



ENSAM, Houti

299

299

Exception

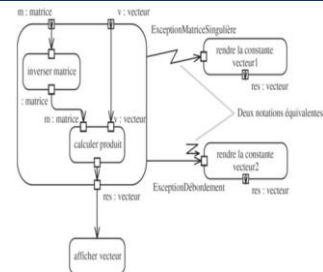
- Les exceptions permettent d'interrompre un traitement quand une situation qui dévie du traitement normal se produit. Elles assurent une gestion plus propre des erreurs qui peuvent se produire au cours d'un traitement.
- Un flot de données correspondant à une exception est matérialisé par une flèche en zigzag.
- Le processus d'exception se compose de deux phases :
 - **Throw** : lancer l'exception à un certain point dans le code.
 - **Catch** : attraper l'exception et exécuter une action.
- L'exception peut survenir à plusieurs endroits pour une seule section du code => regroupement dans un bloc (en java try)

ENSAM, Houti

300

300

Exception: Exemple



ENSAM, Houti

301

301